Solución de la pregunta 13

QUÍMICA · MÉTODO CIENTÍFICO · PROCESAR DATOS DE UNA TITULACIÓN

Para neutralizar 10,0 mL de una solución de HCl se usó NaOH 0,1 mol/L. Tres repeticiones gastaron 20,1 mL, 19,9 mL y 20,0 mL de NaOH. ¿Cuál es la concentración del HCl? ($HCl + NaOH \rightarrow NaCl + H_2O$)

A) 0,1 mol/L

B) 0,05 mol/L

C) 2,0 mol/L

D) 0,2 mol/L

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Promedio**
   20,0 mL de NaOH.
2. **Moles**
   $0{,}020 \cdot 0{,}1 = 0{,}002$ mol.
3. **Concentración**
   $\frac{0{,}002}{0{,}010} = 0{,}2$ mol/L.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Supone que ambas soluciones tienen igual concentración.

B) Invierte la razón de volúmenes.

C) No convierte mL a L de forma consistente.

Idea clave. Promedia repeticiones y luego aplica la estequiometría.